Fase 1: Estructura y Captura

Prompt 1: Realizare un programa en python de nombre AeroRegistro. Debe usar obligatoriamente diccionarios, listas, conjuntos (sets) y tuplas.
Hay que realizarlo en 5 fases:
Fase 1 - Captura: Solicitar la estructura básica (ciclo while) para capturar datos en una Lista de Diccionarios.
Fase 2 - Colecciones especiales: Modificar el código para extraer los Destinos Únicos (Set) y el Registro Inmutable (Lista de Tuplas).
Fase 3 - Visualización: Imprimir los datos crudos, el set, las tuplas y la Tabla formateada.
Fase 4 - Cálculos: Agregar la lógica analítica (conteos, sumas, promedios, máximos y mínimos).
Fase 5 - Documentación: Pedir a la IA que comente el código y les explique los bloques clave.

Las colecciones se usaran de la siguiente forma:
• Diccionarios: Los datos de cada vuelo capturado deben almacenarse en un diccionario.
• Listas: Todos los diccionarios de vuelos se agregarán a una lista principal que representará el inventario.
• Conjuntos (Sets): Extraer un conjunto con los destinos únicos para garantizar que no haya ciudades repetidas.
• Tuplas: Generar una lista de tuplas para un "registro histórico inmutable", donde cada tupla contenga exclusivamente (numero_vuelo, aerolinea, destino).

Lo anterior fue para dar contexto. Lo siguiente sera para la fase 1

Prompt 2: Fase 1. Para el registro se debe solicitar al usuario los siguientes datos por cada vuelo:
• numero_vuelo (identificador del vuelo, ej. 'AA-101')
• origen (ciudad de salida, ej. 'Ciudad de México')
• destino (ciudad de llegada, ej. 'Guadalajara')
• aerolinea (nombre de la aerolínea, ej. 'AeroMéxico', 'Volaris', 'Interjet')
• pasajeros (número de pasajeros a bordo, ej. 180)
• tarifa (precio del boleto en pesos, ej. 2350.75)

Dichos datos se deben almacenar en una lista, donde cada elemento de la lista sea un diccionarios con los datos de un vuelo.

Prompt 3: Los requisitos de salida son los siguientes (hay que agregarlos conforme se vaya avanzando en las fases):
Al terminar la captura (ej. cuando el usuario ingrese un número de vuelo vacío o "*"), el

programa deberá procesar las colecciones e imprimir:
• Datos Crudos: La lista de diccionarios tal como se almacenó.
• Formato Tabular: Los datos de los vuelos organizados en una tabla clara.
• Destinos Únicos: El conjunto (set) resultante de ciudades de destino.
• Registro Inmutable: La lista de tuplas generada.
Resumen del Registro:
• Total de vuelos registrados.
• Cuántos vuelos por aerolínea.
• Cuántos vuelos por ciudad de destino.
• La suma total de pasajeros y el promedio de pasajeros por vuelo.
• La suma total de tarifas (considerando una sola tarifa por vuelo) y la tarifa promedio.
• El número de vuelo y la tarifa del vuelo más caro y del más barato.

Fase 2: Extracción de Colecciones Especiales

Prompt 4: Ahora la fase 2: Recorrer los datos capturados y en base a estos crear un conjunto (set) para los destinos unicos y la lista de tuplas ((numero_vuelo, aerolinea, destino)) para el registro inmutable

Fase 3: Formateo y Visualización

Prompt 5: Ahora la fase 3: modifica el codigo para realizar pantalla: impresión de los datos crudos, visualización de tuplas/sets y el formateo de una tabla tabular alineada para los vuelos.

Fase 4: Analítica y Cálculos Matemáticos

Prompt 6: Ahora la fase 4: agrega los contadores, sumar totales (pasajeros, tarifas), calcular promedios y encontrar los valores maximos y minimos de los registros. Toma en cuenta los requisitos de salida anexados anteriormente

Fase 5: Refinamiento y Comentarios

Prompt 7: Fase 5: Documenta el código mediante comentarios pertinentes y concisos, para cada bloque. Además verifica el funcionamiento en general del programa.